货物运输单元装箱操作规则

IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units
（2014年版 中文翻译）

法规编号	IMO Publication IC284E (2014 Edition)
联合发布	国际海事组织（IMO）/ 国际劳工组织（ILO）/ 联合国欧洲经济委员会（UNECE）
生效日期	2014年版
适用范围	所有货物运输单元（集装箱、拖车、铁路车厢等）的装箱作业
中国执行机关	交通运输部、海事局
中文依据	GB/T 40614-2021《集装箱装箱质量要求》

第一章 总则

第1条 目的

本规则旨在为货物运输单元（CTU）的装箱作业提供统一的安全操作标准，确保货物在运输过程中的安全，防止因装箱不当造成人员伤亡、财产损失或环境污染。本规则适用于海上、公路和铁路运输中所有类型CTU的装箱、系固和检查。

第2条 适用范围

本规则适用于所有从事国际货物运输的集装箱（ISO集装箱）、拖车、铁路货运车厢等货物运输单元的装箱作业。宁波舟山港作为全球吞吐量最大的港口之一，要求所有进出港的载货集装箱的装箱作业符合本规则要求。

第二章 装箱前检查

第3条 集装箱检查

装箱前，装箱人应对集装箱进行以下检查：（1）集装箱外部无变形、破损、穿孔；（2）箱门开关正常，门封条完好；（3）箱内清洁、干燥、无异味、无异物；（4）箱壁、箱底、箱顶无破损或渗漏；（5）CSC牌照在有效期内，标示信息清晰可辨；（6）集装箱编号与订舱单一致。

第4条 货物检查

装箱前，装箱人应核实以下货物信息：（1）货物名称、规格、数量与装箱单一致；（2）货物包装完好，无破损、渗漏；（3）货物重量、尺寸在集装箱允许范围内；（4）危险品须附有MSDS和安全数据表；（5）木质包装须附有IPPC/ISPM 15标识。

第三章 装箱作业

第5条 重量分布

装箱时应合理分布货物重量，确保集装箱在运输过程中的稳定性：

（1）重货应放在箱底部，轻货放在上方；

（2）货物重量应沿集装箱长度方向均匀分布，避免集中在一端；

（3）横向重心偏移不得超过集装箱宽度的5%；（4）纵向重心偏移不得超过集装箱长度的10%；

（5）总重心高度应尽可能低，不得使集装箱产生倾覆风险。

第6条 系固与绑扎

装箱时应使用适当的系固材料对货物进行绑扎：

（1）系固材料包括绑扎带、钢丝绳、支撑木、充填垫、摩擦垫等；

（2）系固应确保货物在运输过程中不发生位移、倾倒或相互碰撞；

（3）不可堆叠的货物上方不得放置其他货物；（4）易碎货物应采取防震、防压措施；

（5）危险品应按IMDG Code要求进行隔离和系固。

第7条 卸货顺序与LIFO原则

装箱时应考虑多港卸货的先后顺序，遵循LIFO（后进先出）原则：

（1）先卸港的货物应靠近箱门端放置，便于卸货；（2）后卸港的货物应放在箱内深区；

（3）同一卸货港的货物应集中放置，避免交叉穿插；

（4）批次标记应清晰可见，便于港口识别和卸货。

第四章 安全检查与记录

第8条 装箱后检查

装箱完成后，装箱人应进行以下检查：（1）箱门能够正常关闭和锁紧；（2）货物未超出箱门门槛；（3）货物与箱壁之间无过大间隙（超过100mm的间隙应填充；（4）系固材料无松动、损坏；（5）集装箱总重未超过MAX GROSS限值；（6）箱体外观无异常变形。

第9条 装箱记录

装箱人应填写装箱声明（Container Packing Certificate），内容包括：（1）集装箱编号和封条号；（2）货物清单（名称、SKU、数量、重量）；（3）装箱日期和地点；（4）装箱人姓名及资质编号；（5）称重方法和VGM；（6）系固方式说明；（7）特殊注意事项（如有）。

第10条 装载完整性

装箱记录中的输入件数、已装件数和未装件数应逐件可追溯。未装货物应注明原因（尺寸超限、重量超限、碰撞风险等）。不得用汇总文字掩盖未装货物或改变真实装箱方案。装箱完成后应生成装箱图（3D视图），供港口和收货方核验。

附：相关法规引用

1. IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (2014)
2. GB/T 40614-2021《集装箱装箱质量要求》
3. GB/T 17423-1998《集装箱装箱作业安全规程》
4. JT/T 1340-2020《集装箱验证总质量称重规程》
5. 宁波舟山港集装箱装箱作业管理办法（2023年修订）